

第七次课后作业 (外排序+索引)

题量: 1 满分: 100

智能分析

96分

作答时间: 2025-05-26 15:48 至 2025-06-11 23:00

一. 简答题 (共1题, 100分)

1. (简答题)

1、【应用题】有8个顺串, 每个顺串的第一条记录的关键字值分别为14,22,24,15,16,11,100,18,而第二条记录的关键字值分别为26,38,30,26,50,28,110,40。请画出对顺串开始8路归并时的败者树。在败者树输出一个全局获胜者(并有相应的一个记录进入败者树)后需对败者树进行重构, 请画出输出第一个全局获胜者并进行重构后的败者树。

AI讲解

2、【应用题】设有一棵阶 $m=3$ 的B树, 如图14-20所示, 其中a,b,...,g是结点的名称, 结点内的整数为关键字值。若在该B树中插入关键字值55,请画出插入后B树的状况, 并计算完成该插入所需要的访外次数(假定一次访外存取一个结点),同时具体说明每次访外的功能。

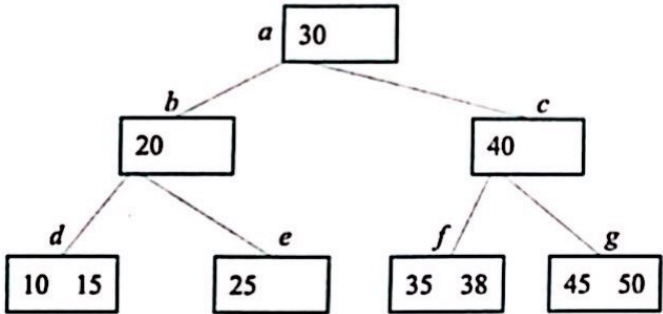
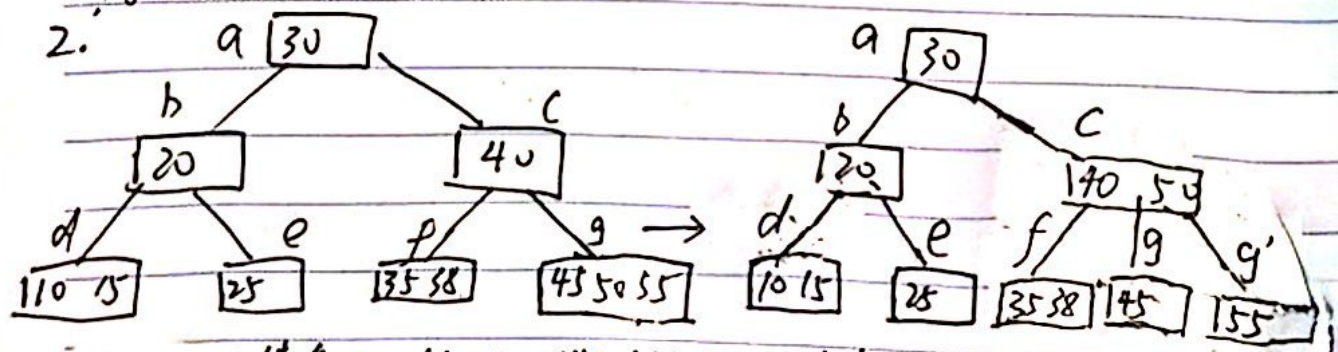
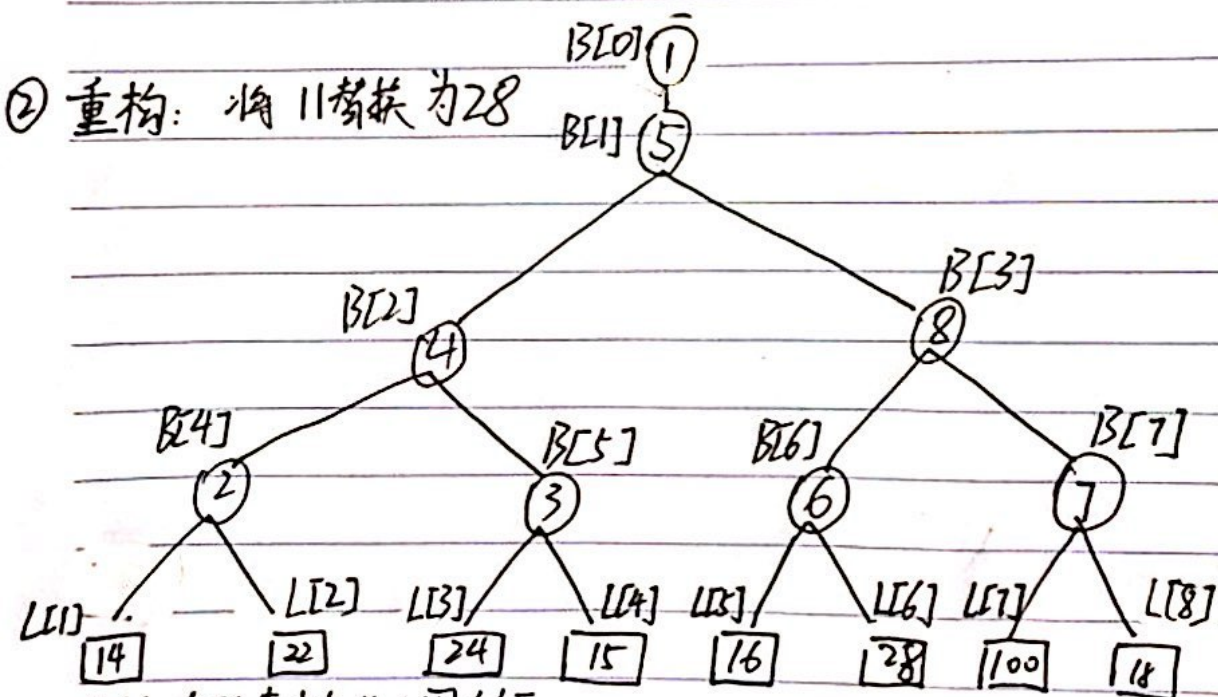
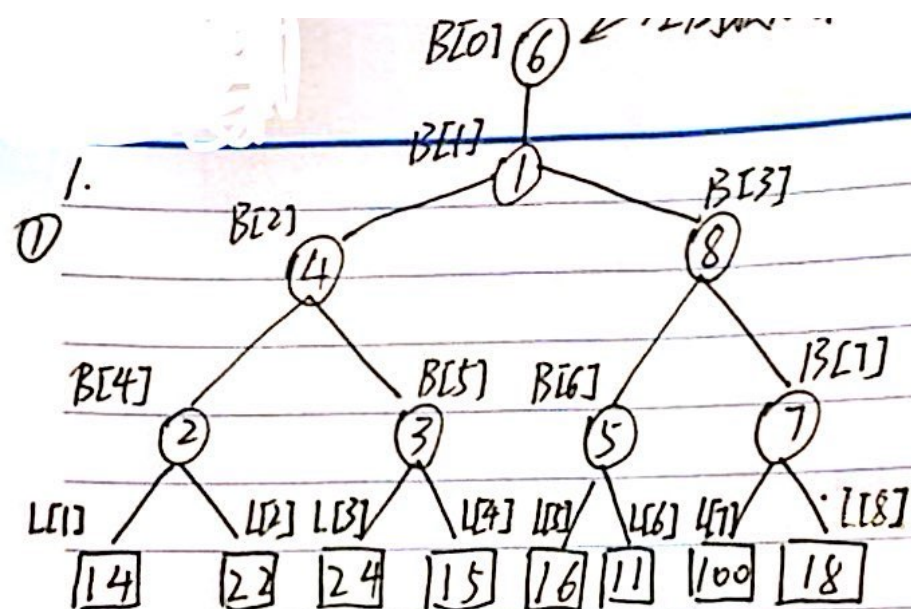


图 14-20 3 阶 B 树图示

注意: 课后作业必须在作业本上完成, 需要有完整的计算过程。在截止时间之前, 在系统提交答案照片。



- ① 读盘 9, 55 > 30, 进入右子树
- ② 读盘 C, 55 > 40 进入右子树
- ③ 读盘 9, 55 > 50, 已满足分裂条件
- ④ 写盘 9, 将 55 写入 9 盘, 分裂, 申请磁盘 9'
- ⑤ 写盘 9', 将 55 写入 9'
- ⑥ 写盘 C, 将 50 写入 C 盘

综上所述: 访外次数为 6 次